GIS Pencarian APAR Terdekat di Main Building Universitas Ciputra

Team:
Amadeus Ian Gunadi - 0706012410051
(aiangunadi@student.ciputra.ac.id)
Anastasia Eugene Maylinda - 0706012410054
(amaylinda@student.ciputra.ac.id)
Angelique Kyra Wahyudi - 0706012410043
(awahyudi02@student.ciputra.ac.id)

Computer Graphics
Informatics
2026/2027

Bab 1 Latar Belakang

1.1 Masalah

Kebakaran gedung dapat terjadi kapan saja, termasuk di gedung perkantoran dan pendidikan. Dinas Gulkarmat DKI Jakarta mencatat 1.216 kejadian kebakaran sepanjang 1 Januari hingga 31 Agustus 2026, dan DPRD DKI menilai masih banyak gedung yang belum memenuhi standar keselamatan, salah satunya karena minimnya Alat Pemadam Api Ringan (APAR) [1].

APAR adalah alat yang ringan dan mudah dipakai oleh satu orang untuk memadamkan api pada awal kebakaran [2]. Karena fungsinya untuk api yang masih kecil, APAR hanya berguna jika dapat ditemukan dengan cepat. Permenakertrans No. PER.04/MEN/1980 mengatur bahwa APAR harus mudah dilihat dan dicapai, dan jarak antar APAR tidak boleh melebihi 15 meter [2]. Di lapangan, ketentuan ini belum selalu terpenuhi. Di ruang pimpinan kampus ITS Surabaya, misalnya, tingkat kesesuaian APAR hanya 20% sehingga dibutuhkan tambahan 8 unit [3].

Main Building Universitas Ciputra Surabaya memiliki tujuh lantai dengan banyak ruang kelas, laboratorium, dan kantor yang dipakai setiap hari oleh mahasiswa, dosen, dan staf. Di gedung sebesar ini, pengguna ruangan belum tentu tahu letak APAR terdekat saat terjadi kebakaran. Karena itu, proyek ini menjawab dua pertanyaan:

1. Jika terjadi kebakaran di sebuah ruangan, APAR mana yang paling dekat dan berapa jaraknya?
2. Ruangan mana yang belum terjangkau APAR dalam batas 15 meter?

1.2 Solusi

Kami mengusulkan APAR-UC, project web GIS untuk Main Building Universitas Ciputra lantai 1 sampai 7 yang dibuat dengan Python dan Streamlit. Data denah diambil dari denah resmi kampus, lalu setiap ruangan dan APAR dipetakan ke koordinat dalam satuan meter.

- Pencarian APAR terdekat: pengguna cukup mengetik nomor ruangan. Website menampilkan denah lantai tersebut, menyorot ruangannya, lalu menunjukkan APAR terdekat beserta garis dan jaraknya.
- Analisis jangkauan: setiap APAR diberi zona jangkauan (buffer) berradius 15 m, sehingga ruangan yang belum terjangkau APAR terlihat jelas di denah [2], [4].

GIS cocok untuk masalah ini karena ruangan dan APAR sama-sama memiliki posisi yang bisa dihitung. Pendekatan serupa pernah dipakai untuk memetakan APAR dengan ArcGIS berdasarkan radius perlindungan 15 m; hasilnya, jumlah APAR perlu ditambah dari 22 menjadi 56 unit agar seluruh area kerja terjangkau [4].

Bab 2 Penerapan GIS

Data diambil dari denah resmi Main Building Universitas Ciputra lantai 1 sampai 7. Denah setiap lantai digambar ulang menjadi data spasial dengan koordinat lokal dalam satuan meter, dengan titik (0, 0) di salah satu sudut gedung. Nomor lantai disimpan sebagai atribut, sehingga setiap lantai dapat dianalisis dan di gambar secara terpisah.

2.1 Two Spatial Layer

Layer	Geometri	Sumber data	Atribut	Peran
Ruangan	Polygon	Denah resmi kampus	nomor ruangan, nama, lantai	Lokasi kebakaran dan input pencarian
APAR	Point	Denah resmi kampus, dicek langsung di gedung	id, lantai, status	Alat pemadam yang dicari
Dinding dan koridor (pendukung)	LineString	Denah resmi kampus	lantai	Latar denah agar peta mudah dibaca

Ruangan digambar sebagai polygon karena memiliki luas, sedangkan APAR digambar sebagai titik karena yang dibutuhkan hanya posisinya. Koordinat dari gambar denah masih berupa piksel, sehingga perlu diubah ke meter memakai skala denah (misalnya 1 piksel = 0,05 m). Langkah ini penting agar batas 15 m benar-benar bernilai 15 meter, sama halnya dengan mengubah koordinat derajat ke meter sebelum menghitung jarak.

2.2 Two GIS Operation

1. Spatial query dan distance (pencarian APAR terdekat). Nomor ruangan yang diketik pengguna dicari pada layer ruangan, lalu diambil titik tengahnya (centroid). Jarak dari titik tersebut ke setiap APAR di lantai yang sama dihitung dengan distance() dan diurutkan dari yang terdekat. Hasilnya berupa APAR terdekat, jaraknya dalam meter, dan garis penghubung di denah.
2. Buffer (zona jangkauan APAR). Setiap APAR diberi lingkaran beradius 15 m dengan buffer(15), sesuai batas jarak antar APAR 15 m [2] dan radius perlindungan 15 m yang dipakai pada pemetaan APAR [4]. Ruangan yang tidak bersinggungan dengan buffer mana pun, diperiksa dengan intersects(), ditandai belum terjangkau.

Operasi	Input	Keluaran	Fungsi Python
Spatial query + distance	Nomor ruangan, layer ruangan, layer APAR	APAR terdekat, jarak (m), garis di denah	centroid, distance(), sort_values()
Buffer	Layer APAR (Point)	Lingkaran 15 m dan label ruangan terjangkau / belum	buffer(15), intersects()

2.3 Skenario

Terjadi kebakaran kecil di sebuah ruang kelas di lantai 5. Pengguna membuka APAR-UC mengetik nomor ruangan tersebut, lalu menekan tombol Cari. Website menampilkan denah lantai 5 dengan ruangan yang disorot, ikon APAR, garis ke APAR terdekat beserta jaraknya, serta tabel tiga APAR terdekat. Pada halaman lain, pengguna dapat memilih lantai untuk melihat peta jangkauan: ruangan hijau sudah terjangkau APAR, sedangkan ruangan merah belum.

Antarmuka web dibuat dengan Streamlit, sedangkan peta digambar dengan Matplotlib. Dinding dan koridor digambar paling bawah sebagai latar, ruangan diberi warna sesuai statusnya, dan APAR diletakkan di lapisan paling atas agar tidak tertutup.

Bab 3 Kesimpulan

APAR-UC menggabungkan dua layer (ruangan dan APAR) dengan dua operasi GIS (spatial query dengan distance, serta buffer) untuk membantu pengguna Main Building Universitas Ciputra menemukan APAR terdekat dari ruangan mana pun di lantai 1 sampai 7.

Temuan yang diharapkan dari program:

- APAR terdekat beserta jaraknya untuk setiap nomor ruangan.
- Jumlah ruangan di setiap lantai yang belum terjangkau APAR dalam radius 15 m.
- Website yang menampilkan denah setiap lantai dengan jelas dan mudah dipakai.

Saran pengembangan selanjutnya:

- Menambahkan tanggal pemeriksaan APAR agar APAR yang melewati jadwal pemeriksaan enam bulanan dapat ditandai [2].
- Menampilkan jalur evakuasi dan tangga darurat terdekat.
- Menerapkan website ke gedung lain di lingkungan Universitas Ciputra.
- Memberikan rekomendasi tempat pemasangan APAR

Bab 4 Daftar Pustaka

[1] L. M. Putri, “DPRD minta DKI pastikan gedung dilengkapi alat deteksi kebakaran.” ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/5754700/dprd-minta-dki-pastikan-gedung-dilengkapi-alat-deteksi-kebakaran (diakses Oktober 26, 2026).

[2] Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, *Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.04/MEN/1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan*. Jakarta, Indonesia, 1980. [Online]. Tersedia: https://www.its.ac.id/burb/wp-content/uploads/sites/106/2023/07/PER.04-1980-APAR.pdf

[3] G. Pramudita, M. L. Ashari, dan N. Hasan, “Perancangan sistem keamanan dan keselamatan pada ruang pimpinan di kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember,” *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terintegrasi*, vol. 9, no. 2, hlm. 65–76, Jun. 2025, doi: https://doi.org/10.33795/jindeks.v9i2.7024.

[4] G. A. Hendarsyah, “Pemetaan alat pemadam api ringan (APAR) sebagai bentuk pencegahan kebakaran pada area kerja body workshop,” Tugas Akhir, IPB University, Bogor, Indonesia, 2024. [Online]. Tersedia: http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/160947